โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม ไฮโกรมิเตอร์กระเปาะเปียก–กระเปาะแห้ง

รหัส U6C1-L4-A1 · U6C1-L4 ความชื้น

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.1/2

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ประดิษฐ์ไฮโกรมิเตอร์และวัดความชื้นสัมพัทธ์
2. อธิบายว่าทำไมกระเปาะเปียกอ่านค่าได้ต่ำกว่า

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- เทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน
- ผ้าก๊อซและด้าย 1 ชุด
- น้ำ 1 แก้ว
- กระดาษแข็งสำหรับพัด 1 แผ่น

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ระวังเทอร์โมมิเตอร์แตก ถ้าแตกห้ามจับด้วยมือ แจ้งครูทันที
- อย่าเหวี่ยงเทอร์โมมิเตอร์ ใช้กระดาษแข็งพัดลมเบา ๆ แทน

วิธีการทดลอง

1. หุ้มกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งด้วยผ้าก๊อซ ชุบน้ำให้เปียก (กระเปาะเปียก) อีกอันไม่หุ้ม (กระเปาะแห้ง)
2. วางคู่กันในที่ร่ม พัดลมเบา ๆ 2–3 นาที จนค่านิ่ง
3. อ่านทั้งสองอัน หาผลต่าง แล้วเปิดตารางหาความชื้นสัมพัทธ์ท้ายใบกิจกรรม
4. วัดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ตารางบันทึกผล

ที่วัด	กระเปาะแห้ง (°C)	กระเปาะเปียก (°C)	ผลต่าง (°C)	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
ในห้องเรียน				
นอกห้องเรียน				

คำถามท้ายกิจกรรม

1. ทำไมกระเปาะเปียกอ่านค่าได้ต่ำกว่ากระเปาะแห้ง

.....

.....

2. ถ้ากระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกอ่านค่าเท่ากัน ความชื้นสัมพัทธ์เป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

ตารางหาความชื้นสัมพัทธ์ (%) — ค่าประมาณจากสูตร ครูตรวจกับตารางในหนังสือ

กระเปาะแห้ง (°C)	ต่าง 1 °C	ต่าง 2 °C	ต่าง 3 °C	ต่าง 4 °C	ต่าง 5 °C	ต่าง 6 °C
24	92	84	77	69	62	56
26	92	85	78	71	64	57
28	93	85	78	72	65	59
30	93	86	79	73	67	61
32	93	86	80	74	68	62
34	93	87	81	75	69	63

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ประดิษฐ์และอ่านค่าถูกต้อง (4) · ใช้ตารางหาความชื้นสัมพัทธ์ถูกต้อง (3) · ตอบคำถาม (3)